ZÁKLADY TEORIE VLN A OPTIKA (VLNOVÁ ROVNICE, DISPERZE, DISIPACE, SKLÁDÁNÍ A DIFRAKCE VLN, VLNOVÁ A GEOMETRICKÁ OPTIKA: INTERFERENCE, FERMATŮV PRINCIP, TENKÉ ČOČKY).

Vlnová rovnice

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}$$

c... rychlost šíření vlny

- řešení vlnové rovnice (d'Alembertovo řešení): $u(x,t) = f(x-ct) + g(x+ct)$
- okrajové podmínky:
  - (1) **Dirichletova podmínka** - $u(0,t) = 0$
    - struna je pevně upevněná na koncích
    - odražená vlna <u>mění</u> polaritu
  - (2) **Neumannova podmínka** - $\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\Big|_{x=0} = 0$
    - volný konec struny
    - odražená vlna <u>nemění</u> polaritu
- **rovinná harmonická vlna**

$$u(x,t) = Ae^{j(kx-\omega t)} \rightarrow u(x,t) = A\cos(kx-\omega t)$$

A... amplituda

$\varphi(x,t) = kx - \omega t$ ... fáze

k... vlnové číslo $\quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\partial \varphi}{\partial t}$

ω... úhlová frekvence $\quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\partial \varphi}{\partial x}$

λ... vlnová délka $\quad \lambda = \frac{c_F}{f}$

c_F... fázová rychlost

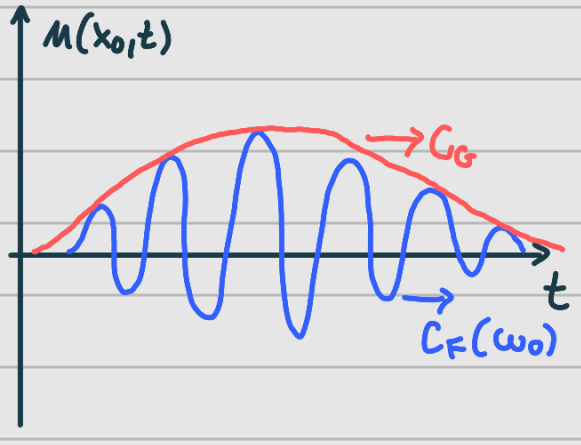
- rychlost, jakou se pohybuje fáze

$$c_F = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}$$

c_G... grupová rychlost

- rychlost šíření „balíku" vln

$$c_G = \frac{d\omega}{dk}$$



- různé druhy vln
  - rovinné vlnoplochy (konstantní amplituda)
  - kruhové vlnoplochy
- vlnění:
  (a) podélné (kmitání ve směru šíření - např. zvuková vlna)
  (b) příčné (kmitání kolmé na směr šíření - např. elektromagnetická vlna)

Disperze

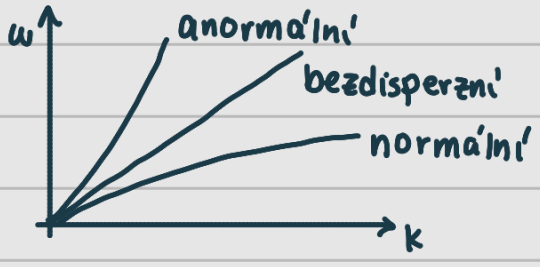
- závislost fázové rychlosti na frekvenci $\omega = \omega(k)$

  $k = k(\omega)$
- disperzní relace: $D(\omega, k) = 0$
- příklad: duha (rozklad světla, díky různým frekvencím bude různá fázová rychlost)

  $c_F = c_G$ bezdisperzní prostředí

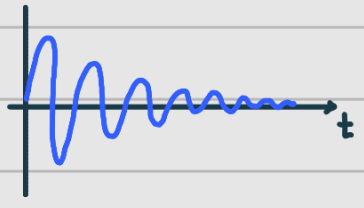
  $c_F > c_G$ normální disperze

  $c_F < c_G$ anormální disperze



Disipace

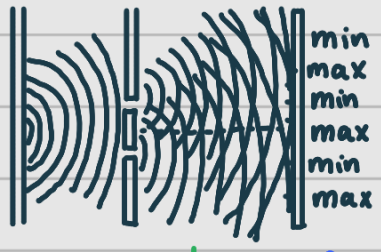
- disipativní síly (např. třecí síla)
- při jejich působení dochází ke ztrátě energie
- dochází k utlumení vlnění → kvaziperiodický děj
- snižuje se entropie



Skládání vln - interference

- interference - vzájemné ovlivňování vln
  (a) konstruktivní interference (dvě vlny ve fázi → zesílení vln)
  (b) destruktivní interference (dvě vlny v protifázi → zánik vln)
- pozorovatelná interference je pouze pokud jsou vlny <u>koherentní</u>
  ↳ jejich fázový rozdíl se s časem nemění
- výsledek interference = složené vlnění

- **Youngův pokus**
  - -důkaz, že se světlo chová jako vlna
  - - interference na dvou štěrbinách
  - -poloha interferenčních
    - -> maxim: $y_{max} = \frac{n\lambda d}{2a}$
    - -> minim: $y_{min} = \frac{(2n+1)\lambda d}{4a}$ $n = 1, 2, 3, \ldots$

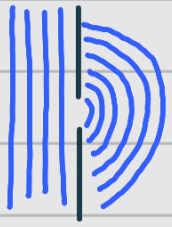




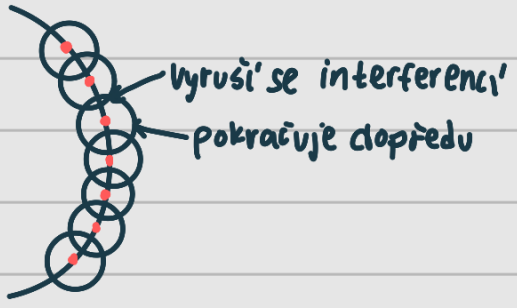
- interference na tenké vrstvě => reflexní a antireflexní vrstvy

Difrakce vln

- ohyb vlnění za překážkou
- vlnění se dostane do geometrického stínu



- **Huygensův princip**
  - - každý bod čela vlny se stává zdrojem sekundárních kulových vln



- druhy difrakce:
  - (a) **Fresnelova** - skládání kulových vlnoploch
    - - je nutné brát v úvahu křivost čela vlny
  - (b) **Fraunhoferova** - skládání rovinných vlnoploch
    - - vlnu považujeme za rovinu

Vlnová a geometrická optika

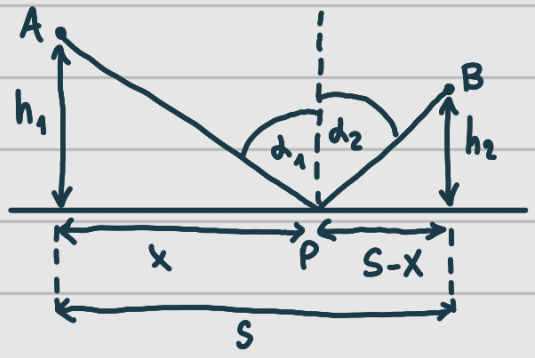
- **vlnová optika** - studium jevů založených na vlnové povaze světla (interference, polarizace, difrakce, disperze)
  - - studium jevů při průchodu světla prostředím (absorbce, rozptyl, rozklad světla)
- **geometrická optika** (paprsková)
  - - zanedbává vlnovou povahu světla
  - - světlo se šíří přímočaře -> paprsky (podmínka: objekty jsou mnohem větší než vlnová délka světla



- **Fermatův princip** - světlo se mezi dvěma body šíří po takové dráze, která je časově nejkratší

- **Zákon odrazu**

$$\alpha_1 = \alpha_2$$



Odvození:

$$t = \frac{|AP|}{c} + \frac{|PB|}{c}$$

$$t = \frac{\sqrt{x^2+h_1^2}}{c} + \frac{\sqrt{(s-x)^2+h_2^2}}{c} = t(x)$$

minimalizace času:

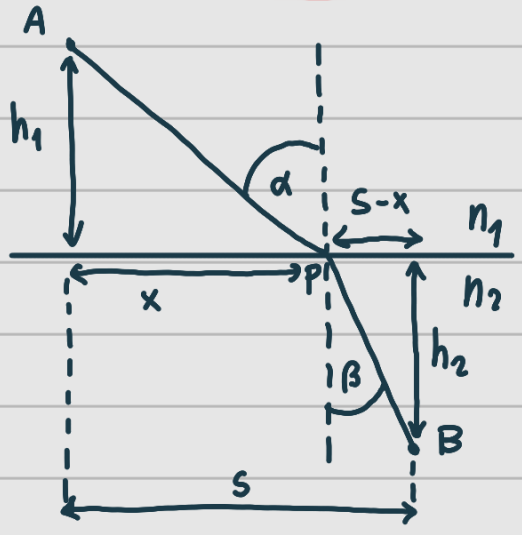
$$\frac{dt}{dx} = \frac{x}{c\sqrt{x^2+h_1^2}} - \frac{s-x}{c\sqrt{(s-x)^2+h_2^2}} = 0$$

$$\frac{x}{c\sqrt{x^2+h_1^2}} = \frac{s-x}{c\sqrt{(s-x)^2+h_2^2}}$$

$$\sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2$$

- **Zákon lomu** (Snellův zákon)

$$n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta$$



Odvození:

$$t = \frac{|AP|}{c_1} + \frac{|PB|}{c_2} \qquad c_1 = \frac{c_0}{n_1} \quad c_2 = \frac{c_0}{n_2}$$

$$t = \frac{\sqrt{x^2+h_1^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{(s-x)^2+h_2^2}}{c_2} = t(x)$$

minimalizace času:

$$\frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1\sqrt{x^2+h_1^2}} - \frac{s-x}{c_2\sqrt{(s-x)^2+h_2^2}} = 0$$

$$\frac{x}{c_1\sqrt{x^2+h_1^2}} = \frac{s-x}{c_2\sqrt{(s-x)^2+h_2^2}}$$

$$\frac{\sin\alpha}{c_1} = \frac{\sin\beta}{c_2} \Rightarrow n_1\sin\alpha = n_2\sin\beta$$

- **Dopplerův jev**

(a) pozorovatel se pohybuje: $\omega_p = \omega_z\left(1 - \frac{k_0 \cdot v_p}{c}\right)$

(b) zdroj se pohybuje: $\omega_p = \frac{\omega_z}{1 - \frac{k_0 \cdot v_z}{c}}$

(c) oba se pohybují: $\omega_p = \omega_z \frac{1 - \frac{k_0 \cdot v_p}{c}}{1 - \frac{k_0 \cdot v_z}{c}} = \omega_z \frac{c - k_0 \cdot v_p}{c - k_0 w_z}$

k_0... vlnový vektor v klidovém prostředí

ω_p / ω_z ... úhlová frekvence pozorovatele / zdroje

v_p / v_z ... rychlost pozorovatele / zdroje

Tenké čočky

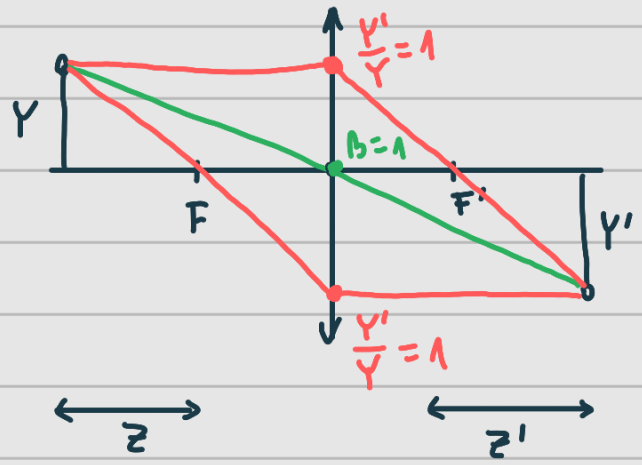
- čočka = soustava dvou centrovaných ploch
- tenká čočka – tloušťka čočky je malá

$$\frac{1}{s_o} + \frac{1}{s_i} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

$$\frac{1}{s_o} + \frac{1}{s_i} = \frac{1}{f}$$

s_o... předmětová vzdálenost
s_i... obrazová vzdálenost
R... poloměr křivosti
f... ohnisková vzdálenost
y_o ... předmětová velikost
y_i... obrazová velikost

- optická mohutnost: $\varphi = \frac{1}{f}$ (dioptrie)
- příčné zvětšení: $M = \frac{y_i}{y_o}$
- **spojka:**



- **rozptylka:**

